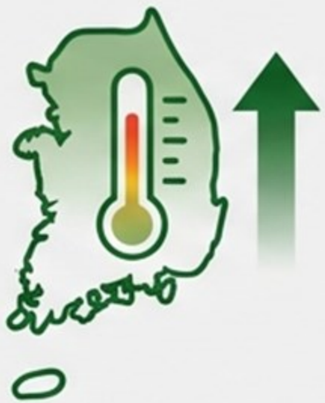
농협대학 프리미엄 레몬 재배와 바이오황 활용 기술 제안서

국산 레몬 산업 패러다임 전환과 고수익 프리미엄 모델 구축

제출처: 농협대학교 박선우 교수 / 김상일 책임
제안자: 농업회사법인 수성(주) 대표이사 이경호

도입: 국산 레몬 산업의 새로운 기회



기후 변화와 재배 북상

감귤류 재배 한계선 상승으로 인한
새로운 과수 작물 도입 필요성 증대

수입산 레몬의 한계

수확 후 농약 처리 및 왁싱에 대한
소비자 거부감 증가

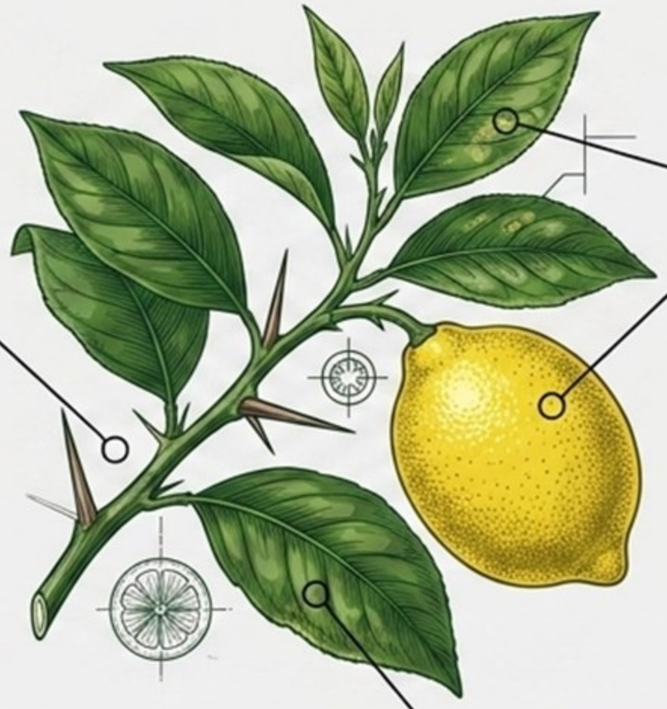
국산 프리미엄 전략

'무왁스', '당일 수확 신선도'를 내세운
친환경 고부가가치 창출 기회

레몬 재배의 가장 큰 장벽: 병해충의 위협

식물학적 취약성

신초 발생이 잦고 가시가 많아
바람 상처를 통한 감염에 취약



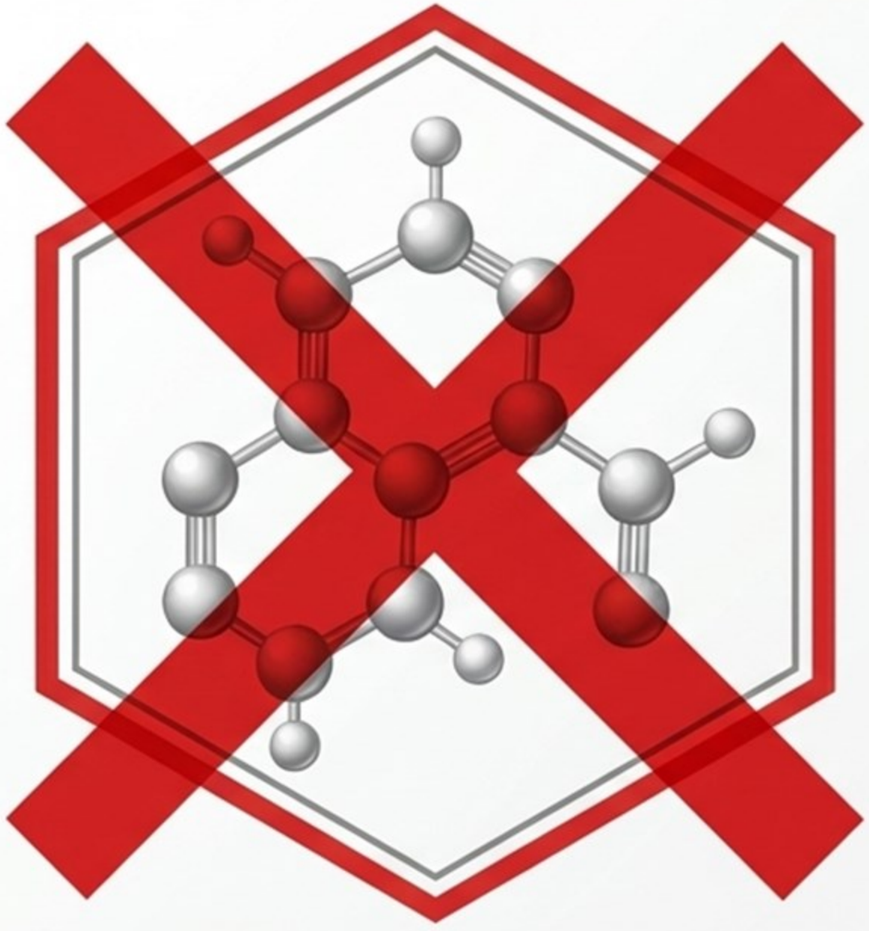
궤양병 (Canker)

세균 침투로 잎과 과일에
돌기 발생 및 상품성 파괴

응애류 피해

차먼지응애, 녹응애 등이 잎을
변색시키고 발육을 정지시킴

일반 화학 유황 방제의 치명적 한계



Panel 1

강알칼리성 부작용

소수성 물질을 액상화하기 위해 가성소다 첨가 (pH 12~14)

Panel 2

심각한 약해 발생

잎 화상(타는 현상), 과실 손상 및 낙과 유발

Panel 3

혼용 불가 및 부식

타 약제 혼용 시 부작용이 크며
시설 금속 파이프 부식 유발

[표] 계절별 주요 병해충 발생 양상과 관리 전략

시기	주요 병해충	발생 환경 및 특성	관리 중점 사항
봄(3~5월)	궤양병 초기, 귤응애	신초 발생/개화기	신초 보호, 개화 전 초기 방제
여름(6~8월)	궤양병 확산, 차먼지응애	장마 및 고온 다습	궤양병 집중 방제, 고온 약해 주의
가을(9~11월)	과실 궤양병, 귤굴나방	과실 비대기	과실 품질 관리, 가을순 제거
겨울(12~2월)	월동 병해충	저온 건조, 휴면기	기계유유제/황제제 살포(안전기)

혁신적 대안: 수성(주) '바이오황'의 탄생

생산 공정

미생물(박테리아)
대사 작용을 통해 생성된
자연 친화적 유황

최고의 안전성

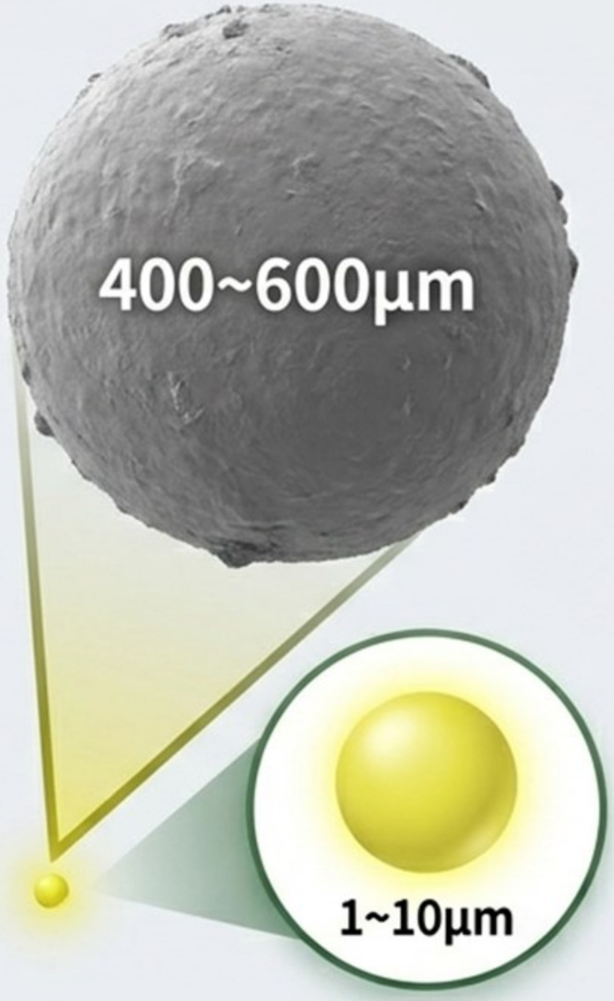
가성소다 무첨가,
pH 8.5 수준의 약알칼리성으로
약해 및 부식 위험 제로

우수한 친수성

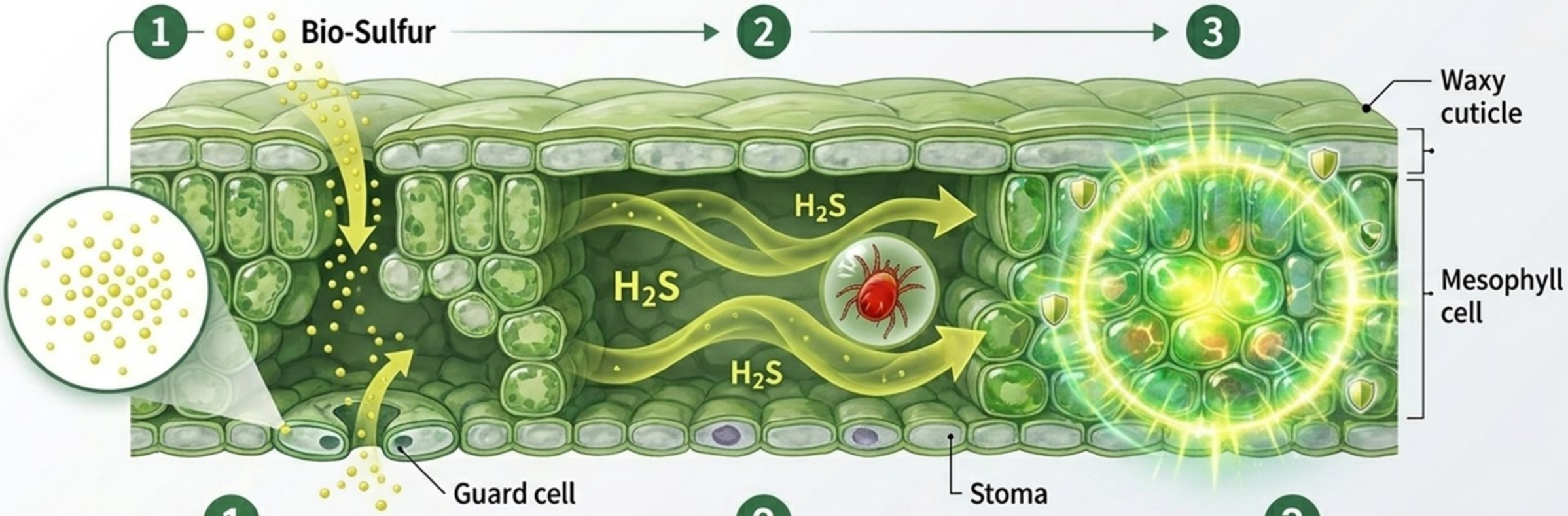
물에 즉시 분산되며
타 약제와의 혼용 안정성이 월등함
(약리 칵테일 효과)

[표] 입자 크기에 따른 살균 및 침투 효율의 차이

구분	바이오황 (Bio-Sulfur)	석유화학 황 (Chemical Sulfur)
입자 크기	1~10μm (초미세 입자)	400~600μm (거대 입자)
표면적 대비 효율	매우 높음 (침투력 극대화)	낮음 (표면 부착 위주)
가스화 속도	빠르고 고름 (안정적 훈증)	느리고 불균일함
친수성 여부	친수성 (약리 칵테일 효과)	소수성 (혼용 제한적)



바이오황의 다중 방제 3단계 메커니즘



1

직접 살균: 1~10μm 초미립자가 기공과 큐티클 층을 투과해 세균 증식 직접 억제

2

가스 훈증 작용: 잎 뒷면 틈새까지 도달하는 황화수소(H_2S) 가스로 응애류 질식 및 살충

3

유도 저항성: 식물 내부 에너지 대사를 교란하는 화학적 작용과 면역 체계 강화 방어력 활성화

바이오황이 식물 영양과 품질에 미치는 효과

향기 증진

흡수된 황(S) 성분이
메티오닌 등 아미노산 합성을
도와 레몬
에센셜 오일(테르펜) 향 극대화

당도(Brix) 상승

미량원소(붕소, 망간)
복합 작용으로 광합성 효율이
높아져 과실 비대 및
당도 증가

환경적 황 결핍 해결

토양 내 유익균을 늘리고
부족한 황산염 형태의
필수 영양 안전 공급

프리미엄 수익형 레몬 생산 기술 (당도/향 강화)

물과 햇빛 관리

하루 6~8시간 일조량 필수,
수확 2~3주 전 건조
스트레스로 당도 폭발 유도

+

수세 조절 및 적과

맛을 높이기 위해
열매의 30~40%를 제거하는
정밀 적과 수행

+

비료 칵테일

질소를 줄이고 칼륨(K) 위주 시비
+ 바이오황, 미네랄 혼용으로
과육을 단단하게 유지

=

PREMIUM RESULT

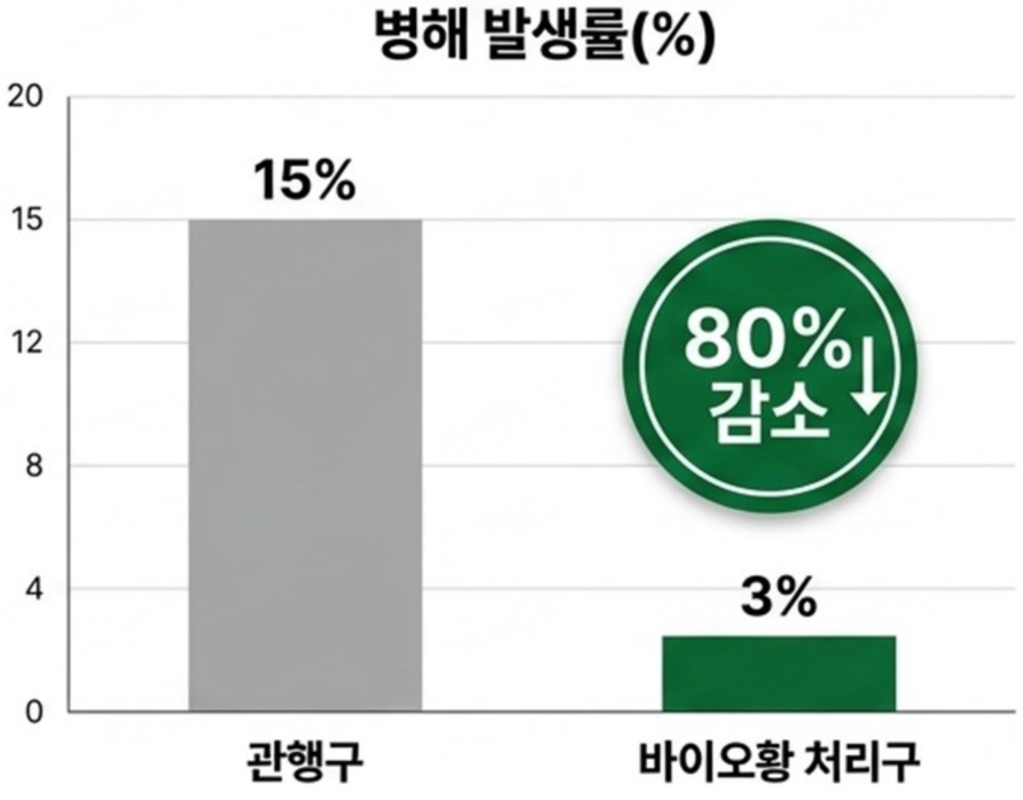
고당도, 고품질 레몬

[표] 수익 구조 개선을 위한 비용-효과 분석

항목	바이오황 적용 시	일반 화학 방제 시
방제 효율	살균+살충+영양 공급 다중 효과	병해별/해충별 개별 약제 필요
혼용성	친수성으로 타 약제 혼용 노동력 절감	소수성으로 혼용 제한, 약해 위험
상품 가치	특품 비율 상승, 유기농 인증 가능	잔류 농약으로 가공 시장 제한
수세 유지	아미노산 공급으로 나무 건강 증진	화학 약제 잦은 살포로 수세 약화

데이터로 증명되는 실증 성과 예측 지표

(유사 실증 사례 기반 성과 분석 데이터)



기대 효과: 병해 방제로 수확량이 증대되고 무왁스 친환경 상품으로 고가 수익 창출.

생육 단계별 표준 희석 배수 가이드

* 보통 : 1:1000, 고품질 : 1:500, 병충해 내 : 1:200~250, 한달에 두번 분사

생육 단계	목적	권장 희석 비율(약제:물)	살포 주기
휴면기 (2월)	월동 병해충 억제	1:500 (40ml / 20L)	1~2회
신초/개화기 (4~5월)	궤양병 예방	1:1000 (20ml / 20L)	10일 간격
유과/비대기 (6~8월)	응애/병해 방제	1:800~1:1000 (고온 주의)	7~10일 간격
성숙기 (9~11월)	상품성 극대화	1:1000 (20ml / 20L)	필요시

농협대학교 100평 실증 포장 시험 구획 설계

운영 원칙: 동일한 수세와 재배 관리 조건을 유지하여 바이오황의 순수 병반 억제 및 약해 가능성 정밀 비교

실증 시험 중점 조사 항목 (Verification Metrics)

활착률 및 초기 생육 속도
(신초 생육 상태)

병해 발생률 모니터링
(궤양병 이병률, 응애 밀도, 잎 약해 여부)

10a당 수량 및
과실 중량 비교
(최종 상품과율)

최종 당도(Brix) 및
식미 테스트
(향기 증진 평가)

정성적 평가: 참여 농가 체감 만족도 조사 병행

실증 시험재배 추진 4단계 로드맵

STEP 1
기반 조성

시범농가 지정,
토양 분석 및
로터리 작업 실시.

STEP 2
정식 및 실증

모종 침지 처리 후
관행구와 처리구
비교 재배 본격화.

STEP 3
데이터 조사

생육 현황, 병해율 등
주기적 현장 측정
및 데이터 확보.

STEP 4
성과 보고

최종 수량/품질(당도)
분석 및 농가 만족도
를 포함한
종합 결과 보고.

농협과 함께하는 지속가능 ESG 농업 실현

친환경·저농약 전환

화학 살충/살균제를 바이오황으로 대체하여 토양과 생태계를 보호하는 ESG 농업 선도

지역 특화 보급

성공적인 실증 결과를 바탕으로 데이터 기반의 지역 특화 레몬 매뉴얼 확립 및 보급

수익 극대화

최고급 레몬 브랜드화를 통해 농협 조합원 농가의 수익 구조 혁신적 개선

감사합니다.

바이오황은 단순한 비료가 아니라, 일반 과일을
프리미엄 상품 으로 바꾸는 강력한 '품질 강화 도구' 입니다.
엄격한 시기와 농도 관리를 거친 100평 실증 테스트를 통해
완벽한 성공 모델을 증명하도록 하겠습니다.
바이오황 기술로 대한민국 프리미엄 레몬 농업의
혁신을 저희 수성(주)이 농협대학과 함께 하겠습니다.

농업회사법인 수성㈜
대표이사 이 경 호
+82 10 3716 8788
E-mail- ceo@bmpgo.com